Trabajo tutorizado

Modelos de lenguaje (LLMs)

Tecnologías Avanzadas

Profesor D. Ignacio Sierra Ruiz
Máster Big Data & Business Analytics (MBDA)





Alumno: ÁLVARO RAMOS BERNABÉ

ENUNCIADO DE LA ACTIVIDAD

Enunciado publicado en el Aula Virtual (Campus Virtual UPO), actividad «TA 2 - Actividad LLMs». Los ejercicios se han seleccionado de la presentación «presentacion LLMs + ejercicios.pdf» de la asignatura.

Entregar el ejercicio de LLM.

Entregar ejercicios en dos de los principales modelos de LLMs (Grok, ChatGPT, Gemini, Perplexity).

Crear 4 columnas:

- Enunciado del ejercicio.
- Prompt.
- Modelo 1.
- Modelo 2.

RESOLUCIÓN

Metodología

Se han seleccionado **cinco ejercicios** de la presentación de la asignatura, uno por cada técnica de *prompting* trabajada en clase: precisión y patrón de rol, *few-shot prompting*, *chain-of-thought* (razonamiento paso a paso), *interview approach* y generación de código. Cada prompt se ha lanzado **literalmente igual** en los dos modelos, en conversaciones nuevas e independientes para evitar contaminación de contexto.

	Modelo 1	**Modelo 2**
Sistema	ChatGPT (OpenAI)	Gemini (Google)
Plan usado	Cuenta gratuita	Cuenta Pro
Fecha de ejecución	20 de septiembre de 2026	20 de septiembre de 2026
Idioma de los prompts	Español	Español

Las respuestas que aparecen en las tablas son transcripción literal de lo devuelto por cada modelo; cuando la respuesta era muy extensa se indica expresamente el recorte con puntos suspensivos, sin alterar el contenido.

Ejercicio 1. Precisión y patrón de rol: «el actor confundido»

Enunciado (presentación, «Ejercicio 1: El actor confundido»): escribir primero un prompt vago —*actúa como un rey*— y reescribirlo después con máxima precisión escénica (emoción, vestuario, época, escenario, tono de voz).

1.a. Prompt vago

Prompt	ChatGPT	Gemini
Actúa como un rey.	«Como ordenéis, mi señor. 👑 Desde este momento hablaré como un rey: con autoridad, solemnidad y un toque de grandeza. Decidme, súbdito mío: ¿qué asunto requiere hoy la atención de la Corona?»	«Cruzad las puertas de nuestro gran salón y sed bienvenido. Acercaos y decidnos, ¿qué asunto os trae hoy ante la presencia de vuestro soberano? Nuestro reino prospera gracias a la justicia, la sabiduría y el diálogo… Hablad con libertad y exponed vuestra petición.»

1.b. Prompt preciso

Prompt: «Actúa como Enrique VIII de Inglaterra en 1536, en la sala del trono de Hampton Court, vestido con jubón de terciopelo carmesí y cadena de oro. Tono: autoritario, impaciente y algo paranoico, con frases cortas y algún latinismo. Diríjete a un embajador español que acaba de pedirte audiencia para tratar el comercio de lana. En 150 palabras, escribe solo tu parlamento en primera persona, sin acotaciones escénicas ni explicaciones.»

ChatGPT	Gemini
«Embajador, habéis pedido mi audiencia para hablar de lana. Bien. Hablemos, pues, y no desperdiciéis mi tiempo. Inglaterra produce la mejor lana de Europa. Lo sabéis. Castilla la desea. También lo sé yo. Pero no toleraré que comerciantes extranjeros dicten condiciones dentro de mi reino. *Non serviam* a intereses ajenos. Decidme cuánto estáis dispuesto a pagar y qué privilegios ofrecéis a mis mercaderes. Quiero cifras, no cortesías. He oído demasiadas promesas de embajadores que después se evaporan como humo. Y no ignoro que España observa cada movimiento de mi corona. Yo también observo. […] No confundáis mi paciencia con debilidad. Soy rey por voluntad de Dios, y defenderé el comercio inglés como defiendo mi corona. Hablad. Os escucho. Pero elegid bien vuestras palabras.»	«¿Comercio de lana? ¿Osáis presentaros ante mí, embajador de Carlos, para hablar de ovejas y vellones cuando el mundo entero conspira contra mi corona? *Deus vult* que yo tenga paciencia con los españoles. Hablad rápido. No tengo tiempo para las intrigas que escondéis tras vuestras sonrisas diplomáticas. Sé bien que vuestro emperador susurra con el Papa. Sé que lloráis a Catalina. Pero ella ya no está. ¡Ana tampoco está! El trono es mío, por derecho divino y por mi propia fuerza. *Rex est imperator in regno suo*. […] No toleraré espías disfrazados de mercaderes en mis puertos. Miradme bien. Soy el Jefe Supremo. Si venís con engaños, vuestro cuello responderá por ello. Ahora, exponed vuestro trato. *Brevis esse laboro*.»

Análisis. Con el prompt vago los dos modelos producen lo mismo: un rey genérico de cuento que además **rompe el rol** para preguntar qué se desea, porque el prompt no dice qué hacer, solo quién ser. Con el prompt preciso aparecen el interlocutor, el asunto, la época y el tono, y ambos sostienen el personaje sin salirse. Gemini aprovecha mejor la fecha —1536 es el año de la ejecución de Ana Bolena, y la menciona junto a Catalina de Aragón, el emperador Carlos y el título de Jefe Supremo de la Iglesia— e incluye tres latinismos frente al único de ChatGPT; ChatGPT, en cambio, se ciñe más al asunto comercial y a la extensión pedida. La lección del ejercicio se cumple: **el rol define quién habla, pero es la precisión del contexto la que produce contenido**.

Ejercicio 2. Few-shot prompting (ejemplo propio)

Enunciado (presentación, «Ejercicio: escribir un ejemplo que inventéis basado en Few Shot Prompting»). Se ha construido un caso real del sector en el que trabajo: clasificar automáticamente el motivo de los mensajes que recibe la atención al cliente de una comercializadora de energía, dando cuatro ejemplos etiquetados y pidiendo después la clasificación de cuatro casos nuevos, **sin explicar las reglas en ningún momento**.

Prompt: «Clasifica el motivo de los mensajes que recibe una comercializadora de energía. Usa solo estas etiquetas: ALTA, BAJA, FACTURACION, AVERIA. Ejemplos: 1) *Quiero contratar la luz para mi piso nuevo* → ALTA. 2) *Me voy de la vivienda el día 30, cancelad el suministro* → BAJA. 3) *Me han cobrado 340 euros y el mes pasado fueron 90* → FACTURACION. 4) *Llevo sin luz desde las 8 de la mañana* → AVERIA. Ahora clasifica, devolviendo solo etiqueta: a) *El recibo de febrero me ha llegado dos veces* b) *Cambio de titular tras comprar la casa* c) *Se ha ido la corriente en toda la calle* d) *Quiero rescindir el contrato del local que cierro*»

Caso	ChatGPT	Gemini	Etiqueta esperada
a) El recibo de febrero me ha llegado dos veces	FACTURACION	FACTURACION	FACTURACION
b) Cambio de titular tras comprar la casa	ALTA	ALTA	ALTA
c) Se ha ido la corriente en toda la calle	AVERIA	AVERIA	AVERIA
d) Quiero rescindir el contrato del local que cierro	BAJA	BAJA	BAJA

Análisis. Aciertos: 4 de 4 en ambos modelos. La diferencia está en el **formato**: ChatGPT devuelve las cuatro etiquetas desnudas, una por línea, tal y como se pidió; Gemini antepone la letra del caso («a) FACTURACION»), que es más legible para una persona pero **menos parseable** si la salida va a alimentar un proceso automático. Es un detalle relevante cuando el LLM se integra en una tubería de datos: conviene cerrar el formato con un ejemplo de salida, no solo con la instrucción. El caso (b) es el interesante del ejercicio —un cambio de titular podría verse como baja del anterior titular—, y los dos modelos infieren correctamente ALTA a partir del patrón «nuevo suministro» de los ejemplos, sin que ninguna regla se lo haya dicho.

Ejercicio 3. Chain-of-thought: el puente y la linterna

Enunciado (presentación, ejercicio del puente). Cuatro mujeres cruzan un puente de noche con una sola linterna, como máximo dos a la vez, cada grupo debe llevar la linterna y la pareja avanza a la velocidad de la más lenta; tiempos de 1, 2, 5 y 10 minutos. Se pide el tiempo mínimo, **añadiendo la coletilla «pensemos paso a paso»** que propone la presentación.

Prompt: el enunciado anterior seguido de «¿Cuál es el tiempo mínimo para que crucen las cuatro? Pensemos paso a paso y detalla cada viaje con su tiempo acumulado.»

ChatGPT	Gemini
17 minutos. Tabla de viajes: 1) 1 y 2 cruzan → 2 min	**17 minutos.** Mismo desglose de cinco viajes,

(acum. 2); 2) vuelve 1 → 1 min (acum. 3); 3) cruzan 3 y 4 → 10 min (acum. 13); 4) vuelve 2 → 2 min (acum. 15); 5) cruzan 1 y 2 → 2 min (acum. 17). Añade: «es mejor que hacer que la mujer 1 acompañe por separado a las mujeres 3 y 4, porque eso supondría 1 + 5 + 1 + 10 + 1 = **18 minutos**».	explicando primero la clave del problema: hacer que las dos más lentas crucen juntas para que el tiempo de la de 5 quede «absorbido» por el de la de 10, sin que ninguna de ellas vuelva con la linterna. Añade: «si hubieran cruzado de la forma más intuitiva (usando siempre a la Mujer 1 para llevar y traer la linterna) el tiempo total habría sido de **19 minutos**».

Análisis. Los dos aciertan el resultado óptimo, 17 minutos, con la misma secuencia. La diferencia aparece en la **comparación con la estrategia ingenua**, que ninguno de los dos tenía que dar y que ambos añaden por su cuenta: la alternativa en la que la mujer 1 hace de lanzadera suma 5 + 1 + 10 + 1 + 2 = **19 minutos**, que es lo que responde Gemini. ChatGPT escribe «1 + 5 + 1 + 10 + 1 = 18», una suma que ni corresponde a esa estrategia ni cuadra con sus propios sumandos. Es un ejemplo muy claro de lo explicado en clase: el razonamiento paso a paso resuelve la parte difícil del problema, pero **un error aritmético puede colarse en la parte fácil**, precisamente en la frase que se añade de propina y que el modelo no ha razonado. Conclusión práctica: pedir paso a paso mejora el resultado, pero no exime de verificar las cifras.

Ejercicio 4. Interview approach

Enunciado (presentación, «Ejecuta un prompt en modo entrevista que realice preguntas sobre un tema y nos planifique algo»).

Prompt: «Actuarás como un consultor experto en eficiencia energética para pymes. Tu objetivo es elaborar conmigo un plan de ahorro energético para mi empresa. Empieza entrevistándome: hazme las preguntas esenciales de una en una, esperando mi respuesta antes de pasar a la siguiente, y no propongas el plan hasta tener toda la información necesaria.»

ChatGPT	**Gemini**
«Perfecto. Empezaremos por el perfil energético de la empresa y avanzaremos una pregunta cada vez. No propondré medidas hasta disponer de la información necesaria. **Pregunta 1:** ¿A qué se dedica vuestra empresa y qué tipo de instalaciones utilizáis (oficina, local comercial, nave industrial, taller, restaurante, etc.)? Si tenéis varias sedes, indícame también cuántas.»	«Hola. Es un excelente paso para tu empresa; reducir el gasto energético no solo mejora tus márgenes, sino que también os hace más sostenibles. Como tu consultor, mi objetivo es diseñar un plan a medida, realista y de rápida amortización. Para lograrlo, necesito entender cómo funciona tu negocio. Te iré haciendo unas cuantas preguntas clave, una a una, para construir un buen diagnóstico inicial. **Empecemos por la primera:** ¿A qué sector se dedica tu empresa y qué tipo de instalaciones tenéis (por ejemplo: oficinas de 200 m², una pequeña nave industrial, un comercio a pie de calle…)?»

Análisis. Ambos respetan la restricción más importante del patrón —**una sola pregunta y parada**— en lugar de soltar un cuestionario completo o, peor, un plan genérico sin datos. La primera pregunta es prácticamente la misma (sector e instalaciones), lo que sugiere que las dos han interiorizado el mismo orden de diagnóstico. Difieren en el registro: ChatGPT va directo y numera las preguntas, lo que facilita seguir el hilo en una conversación larga; Gemini dedica un párrafo a motivar al interlocutor y tutea, un tono más comercial. Para un uso profesional, el numerado de ChatGPT resulta más operativo; para un primer contacto con un cliente, el tono de Gemini funciona mejor.

Ejercicio 5. Generación de código (Problema 2 de la presentación)

Enunciado (presentación, «Problema 2: Generación de Código»). Crear un prompt que genere el HTML y CSS de una página con un formulario de inscripción a un evento (nombre, correo, teléfono y desplegable General/VIP/Estudiante), con validaciones básicas, diseño responsivo y estilo visual definido.

Prompt: «Genera una página web completa en un único fichero HTML con CSS incrustado que muestre un formulario de inscripción a un evento. Campos: nombre, correo electrónico, teléfono y una lista desplegable de tipo de entrada (General, VIP, Estudiante). Requisitos: 1) validación en el propio navegador (todos obligatorios, correo con formato válido, teléfono de 9 dígitos) y mensajes de error bajo cada campo; 2) diseño responsivo con CSS Grid o Flexbox que en móvil quede a una sola columna; 3) estética limpia: tarjeta centrada, esquinas redondeadas, sombra suave, tipografía sans-serif y color de acento azul #2a6fbb; 4) al enviar correctamente, mostrar un mensaje de confirmación sin recargar la página. Devuelve solo el código.»

Aspecto	ChatGPT	Gemini
Tamaño del código	≈ 3.400 caracteres	≈ 8.200 caracteres
Estructura	Fichero único, CSS en `<style>`, rejilla de dos columnas con `grid-template-columns: repeat(2, minmax(0,1fr))` y media query a una columna.	Fichero único, CSS en `<style>` con **variables CSS** (`:root`) para colores y radios, rejilla equivalente y media query.
Validación	Validación propia en JavaScript con mensajes bajo cada campo y `novalidate` en el formulario.	Combina atributos HTML (`required`, `pattern`) con JavaScript propio y mensajes por campo.
Estilo pedido	Cumple: tarjeta centrada, `border-radius: 16px`, sombra suave, sans-serif y acento #2a6fbb.	Cumple, y además define paleta completa, estados `:focus` y transiciones.
Confirmación	Oculta el formulario y muestra un aviso de éxito sin recargar.	Muestra un panel de confirmación con los datos introducidos, sin recargar.
Formato de respuesta	Solo código, como se pidió.	Solo código, como se pidió.



Figura 1. Respuesta de Gemini al ejercicio de generación de código: devuelve el fichero HTML completo en un único bloque descargable.

Análisis. Los dos cumplen los cuatro requisitos y ambos funcionan al abrirlos en el navegador. Gemini entrega **el doble de código**: añade variables CSS, estados de foco, transiciones y un resumen de los datos en la confirmación, es decir, se anticipa a lo que no se

pidió. ChatGPT entrega una solución más escueta y directamente legible. Cuál es «mejor» depende del uso: para prototipar rápido y entender el resultado de un vistazo, la versión corta; para partir de una base más trabajada y personalizable, la de Gemini. Este ejercicio ilustra bien el *vibe coding* explicado en clase: **el prompt es la especificación**, y cuanto más explícitos sean los requisitos —colores concretos, comportamiento del envío, formato de la respuesta— menos hay que corregir después.

Conclusiones de la comparativa

Criterio	ChatGPT	Gemini
Seguimiento estricto del formato pedido	Mejor: responde exactamente lo solicitado, sin adornos.	Tiende a añadir contexto y florituras no pedidas.
Riqueza de contexto y conocimiento histórico	Correcta, centrada en el asunto.	Mejor: aprovecha datos de la época y del personaje.
Razonamiento paso a paso	Resuelve bien el problema principal; error aritmético en el comentario añadido.	Resuelve bien y su comparación alternativa es correcta.
Clasificación few-shot	4/4, salida limpia para automatizar.	4/4, salida algo más «humana».
Generación de código	Solución mínima y suficiente.	Solución más extensa y elaborada.
Extensión media de las respuestas	Contenida.	Aproximadamente el doble.

- En ninguno de los cinco ejercicios hubo una diferencia de **corrección** relevante salvo en el detalle aritmético del ejercicio 3: los dos modelos resuelven bien las tareas propuestas. Las diferencias son de **estilo, extensión y obediencia al formato**.
- La calidad del prompt pesa mucho más que la elección del modelo. El salto de calidad entre el prompt vago y el preciso del ejercicio 1 es mayor que cualquier diferencia entre ChatGPT y Gemini en el resto de ejercicios.
- Cuando la salida va a ser consumida por un programa, conviene cerrar el formato con un ejemplo, porque el mismo prompt produce presentaciones distintas en cada modelo (ejercicio 2).
- «Pensemos paso a paso» mejora el razonamiento, pero no garantiza la aritmética: cualquier cifra debe verificarse (ejercicio 3).
- Nota metodológica: ChatGPT se ejecutó con cuenta gratuita y Gemini con cuenta Pro, de modo que parte de la mayor extensión de Gemini puede deberse al modelo asignado a cada plan y no solo al sistema en sí.